

安徽大学 2023—2024 学年第 1 学期

《高级语言程序设计》期末考试试卷（B 卷）
（闭卷 时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	总分
得 分					
阅卷人					

一、阅读程序题（30 分，1、2 小题各 5 分，3、4 小题各 10 分）

得分

(1) 运行以下程序时输入 AnHuiDaXue，请写出输出结果。

```
#include<stdio.h>
int main() {
    char st[100],i;
    scanf("%s", st);
    for(i = 0; st[i];++i){
        if ('A' <= st[i] && st[i] <= 'Z')
            st[i] += 1;
    }
    printf("%s\n", st);
    return 0;
}
```

(2) 运行以下程序时输入 5 6，请写出输出结果。

```
#include <stdio.h>
int n, m;
int findans(int n, int m) {
    if (n == 0) return m;
    if (m == 0) return n % 3;
    return findans(n - 1, m) - findans(n, m - 1) + findans(n - 1, m - 1);
}
int main(){
    scanf("%d%d", &n, &m);
    printf( "%d" ,findans(n, m));
    return 0;
}
```

(3) 运行以下程序时输入如下数据 10 7 1 4 3 2 5 9 8 0 6，请写出输出结果。

```
#include<stdio.h>
int n, d[100],v[100];
int main() {
    int i,j,cnt=0;
    scanf("%d", &n);
    for (i = 0; i < n; ++i) {
        scanf("%d", d + i);
        v[i] = 0;
    }
    for (i = 0; i < n; ++i) {
        if (!v[i]) {
            for(j = i; !v[j]; j = d[j]) v[j] = 1;
            ++cnt;
        }
    }
    printf("%d\n", cnt);
    return 0;
}
```



(4)运行以下程序时输入 6 10 1 6 4 5 3 2，请写出输出结果。

```
#include<stdio.h>
#define N 110
int isUse[N],n,t,a[N],b[N];
int isSmall() {
    int i;
    for (i = 1; i <= n; ++i)
        if (a[i] != b[i]) return a[i] < b[i];
    return 0;
}
int getPermutation(int pos) {
    int i;
    if (pos > n) return isSmall();
    for ( i = 1; i <= n; ++i) {
        if (!isUse[i]) {
            b[pos] = i; isUse[i] = 1;
            if (getPermutation(pos + 1)) return 1;
            isUse[i] = 0;
        }
    }
}
```

```
    }
}
return 0;
}

void getNext() {
    int i;
    for ( i = 1; i <= n; ++i) isUse[i] = 0;
    getPermutation(1);
    for (i = 1; i <= n; ++i) a[i] = b[i];
}

int main() {
    int i;
    scanf("%d%d", &n, &t);
    for (i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]);
    for (i = 1; i <= t; ++i) getNext();
    for (i = 1; i <= n; ++i) printf("%d ", a[i]);
    if (i == n) printf("\n"); else printf(" ");
    return 0;
}
```

得分

二、程序改错题（10 分）

小 A 有一个质数口袋，里面可以装各个质数。他从 2 开始，依次判断各个自然数是不是质数，如果是质数就会把这个数字装入口袋。口袋的负载量就是口袋里的所有数字之和。但是口袋的承重量有限，重量总和不能超过 w ($1 \leq w \leq 105$)。给出 w ，请问口袋里能装下几个质数？将这些质数从小往大输出，然后输出最多能装下的质数个数。请指出下面代码中的语法和逻辑错误，并加以改正。

```
1    #include<stdio.h>
2    int main()
3    {
4        int w, sum=0, tot=0,j;
5        scanf("%d", &w);
6        for (int i=2; tot+i<=w; i++) {
7            int mark=0; /*判定 i 是不是质数*/
8            for (j=2; j<i; j++) {
9                if (i%j==0) {
10                   mark = 0;
11                   break;
12               }
13           }
14           if (mark==0) {
15               if (i<=w) { /*判定 i 能不能塞到质数口袋里*/
```

```

16             printf("%d", i);
17             tot += 1;
18             sum ++;
19         } else {
20             break;
21         }
22     }
23 }
24     printf("%d", tot);
25     return 0;
26 }

```

得分	
----	--

三、分析填空题（20 分，每空 2 分）

(1)（最大公约数之和）下列程序求解整数 n 的所有约数两两之间最大公约数的和对 10007 求余后的值，试补全程序。 举例来说，4 的所有约数是 1,2,4。1 和 2 的最大公约数为 1；2 和 4 的最大公约数为 2；1 和 4 的最大公约数为 1。于是答案为 $1 + 2 + 1 = 4$ 。

```

#include<stdio.h>
#define N 110000
#define P 10007
int a[N], len, n, ans;
void getDivisor() { //求整数 n 的约数，并存储在数组 a 中
    len = 0;
    for (int i = 1; ① _____ <= n; ++i)
        if (n % i == 0) {
            a[++len] = i;
            if ( ② _____ != i) a[++len] = n / i;
        }
    }
int gcd(int a, int b) { //用辗转相除法 a, b 的最大公约数
    if (b == 0) ③ _____;
    return gcd(b, ④ _____);
}

int main(){
    int i,j;
    scanf("%d", &n);
    getDivisor();
    ans = 0;
    for (i = 1; i <= len; ++i)
        for (j = i + 1; j <= len; ++j) ans = (⑤ _____) % P;
    printf("%d\n", ans);
    return 0;
}

```

(2) 给定一个 5 行 5 列的矩阵（数学上一个 $r \times c$ 的矩阵是一个由 r 行 c 列元素排列成的矩形阵列），将第 n 行和第 m 行（行号从 0 开始）交换，输出交换后的结果。

```

#include<stdio.h>

```

```
int main(){
    int a[5][5] = {0};
    for (j = 0; j < 5; j++)
        scanf("%d", ①);
    scanf("%d %d", ②); //输入需要交换的两行
    for (j = 0; j < 5; j++) { //两行互换
        ③;
        ④;
        ⑤;
    }
    for (i = 0; i < 5; i++) { //输出二维数组
        for (j = 0; j < 5; j++) printf("%d ", a[i][j]);
        printf("\n");
    }
    return 0;
}
```

四、程序设计题（40 分，每题 20 分）

1. 输入一个正整数 n ($11 \leq n \leq 100000$ 且个位数不为 0)。编程输出它的逆序数，例如输入 4725，则输出 5274。

2. 输入 N 个学生的姓名和语文、数学的得分，请编写程序按总分从高到低输出，分数相同的按输入先后输出。

输入说明：

第 1 行，一个整数 N ($1 \leq N \leq 100$)；下面有 N 行，每行一个姓名（拼音形式）和 2 个整数。姓名由不超过 10 个的小写字母组成，整数范围是 $[0 \cdots 100]$ 。

输出说明：

总分排序后的名单，共 N 行，每行格式：姓名 语文 数学 总分